

4.4. 통계SQL

4.4.1. 다양한 통계들 I

이 장의 통계 쿼리는 하나의 웹소설(작품번호 = 1091)에 대해 연재된 회차들만 존재한다는 가정 하에 진행됩니다. 우선 기본적인 통계 지표부터 살펴보겠습니다.

⑤ 가장 인기 있는 장르 (조회수 기준)

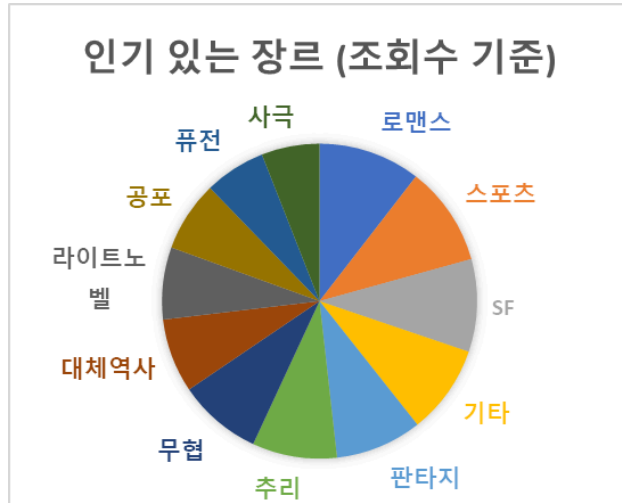
장르별 총 조회수를 합산하여 플랫폼 내 독자들의 수요가 가장 크게 몰리는 장르 트렌드를 파악합니다.

```
-- 조회수가 가장 높은 장르를 찾습니다.  
SELECT g.gnm AS 장르명, SUM(n.조회수) AS 총조회수  
FROM wn_novel n  
JOIN wn_genre g ON n.주장르 = g.gcd  
GROUP BY g.gnm  
ORDER BY 총조회수 DESC;
```

[코드 4-4-1] 가장 인기 있는 장르 (조회수 기준)

#	장르명	총조회수
1	로맨스	4,989,189
2	스포츠	4,869,084
3	SF	4,524,981
4	기타	4,354,239
5	판타지	4,232,371
6	추리	4,140,180
7	무협	4,097,685
8	대체역사	3,623,717
9	라이트노벨	3,526,976
10	공포	3,446,829
11	퓨전	2,985,295
12	사극	2,838,370

[그림 4-4-1]



[그림 4-4-2]

[코드 4-4-1] 쿼리는 `wn_novel` 테이블과 `wn_genre` 테이블을 조인하여 장르별 조회수를 집계함으로써, 플랫폼 내 독자들의 선호도를 정량적으로 분석하는 SQL 쿼리입니다. 데이터 모델링 관점에서는 `주장르`와 `gcd` 컬럼을 키로 연결하여 데이터를 통합하고, `GROUP BY`와 `SUM` 함수를 통해 각 장르의 누적 조회수를 계산합니다. 최종적으로 `ORDER BY`를 사용해 조회수 기준 내림차순으로 정렬함으로써, 가장 인기 있는 장르를 식별하여 향후 콘텐츠 수급 및 마케팅 전략 수립의 기초 데이터로 활용합니다. 원형 그래프를 통해 전체 조회수에서 각 장르가 차지하는 비율을 나타내어, 장르별 시장 점유율을 한눈에 비교하기 적합합니다.

⑤ 댓글이 가장 많은 회차 TOP 10

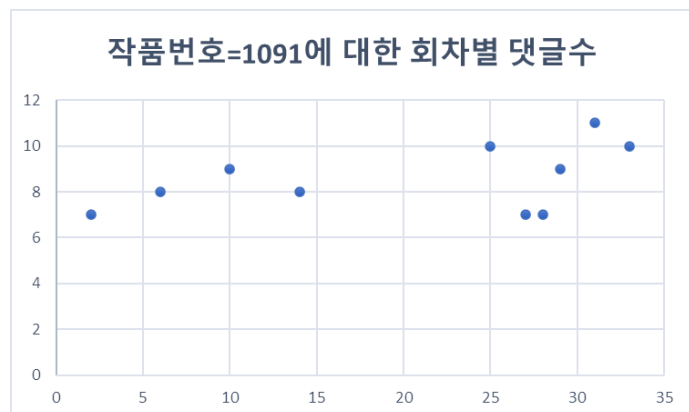
에피소드별로 작성된 댓글 수를 집계해 독자들의 토론과 반응이 가장 뜨거웠던 회차의 회차를 찾아냅니다.

```
-- 댓글이 가장 많은 인기 회차를 찾습니다.
SELECT e.작품번호, e.회차번호, COUNT(c.댓글번호) AS 댓글수
FROM wn_episode e
JOIN wn_epi_comment c
  ON e.작품번호 = c.작품번호 AND e.회차번호 = c.회차번호
GROUP BY e.작품번호, e.회차번호
ORDER BY 댓글수 DESC
LIMIT 10;
```

[코드 4-4-2] 댓글이 가장 많은 회차 TOP 10

#	작품번호	회차번호	댓글수
1	1,091	31	11
2	1,091	33	10
3	1,091	25	10
4	1,091	29	9
5	1,091	10	9
6	1,091	6	8
7	1,091	14	8
8	1,091	27	7
9	1,091	28	7
10	1,091	2	7

[그림 4-4-3]



[그림 4-4-4]

[코드 4-4-2]는 wn_episode 테이블과 wn_epi_comment 테이블을 조인하여 회차별 댓글 수를 집계함으로써, 독자들의 반응이 가장 뜨거운 인기 회차를 식별하는 SQL 쿼리입니다. 각 에피소드의 식별자인 작품번호와 회차번호를 기준으로 데이터를 통합한 뒤, COUNT 함수와 GROUP BY를 사용하여 회차별 총 댓글 수를 산출합니다. 마지막으로 ORDER BY를 통해 댓글 수 기준 내림차순으로 정렬하고 LIMIT 10을 적용하여, 독자 참여도가 가장 높은 핵심 회차 10건을 효율적으로 추출합니다.

⑤ 특정 기간 동안 일별 조회수 변화

특정 기간 동안 발생한 조회수를 일자별로 합산하여 콘텐츠 소비 트래픽의 전반적인 상승 및 하락 추이를 시각화합니다.

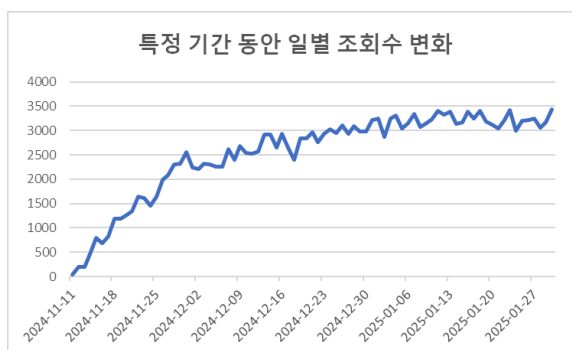
```
-- 기간 내 특정 웹소설의 전 회차에 대한 일자별 조회수
SET @from_mtime =
  (SELECT DATE_FORMAT(MIN(등록일시), '%Y-%m-%d
00:00:00'))
  FROM wn_episode WHERE 작품번호=1091);
SET @to_mtime =
  (SELECT DATE_FORMAT(MAX(등록일시), '%Y-%m-%d
00:00:00'))
  FROM wn_episode WHERE 작품번호=1091);

SELECT
  DATE(통계일시) AS 날짜,
  SUM(조회수) AS 전회차조회수
FROM wn_episode_stat
WHERE 작품번호 = 1091
AND 통계일시
  BETWEEN STR_TO_DATE(@from_mtime,
    '%Y-%m-%d %H:%i:%s')
  AND STR_TO_DATE(@to_mtime,
    '%Y-%m-%d %H:%i:%s')
GROUP BY 날짜
ORDER BY 날짜;
```

[코드 4-4-3] 특정 기간 동안 일별 조회수 변화

#	날짜	전회차조회수
1	2025-02-03	102
2	2025-02-04	156
3	2025-02-05	259
4	2025-02-06	434
5	2025-02-07	586
6	2025-02-08	721
7	2025-02-09	679
8	2025-02-10	817
9	2025-02-11	956
10	2025-02-12	969
11	2025-02-13	1,244
12	2025-02-14	1,280
13	2025-02-15	1,461
14	2025-02-16	1,537
15	2025-02-17	1,592
16	2025-02-18	1,810
17	2025-02-19	2,001
18	2025-02-20	2,066
19	2025-02-21	2,173
20	2025-02-22	2,329

[그림 4-4-6]



[그림 4-4-5]

[코드 4-4-3]은 `wn_episode_stat` 테이블을 활용하여 특정 기간 내 웹소설의 일자별 조회수 추이를 시계열로 분석하는 SQL 쿼리입니다. `DATE()` 함수로 상세 일시를 날짜 단위로 변환한 후 `GROUP BY`와 `SUM()` 함수를 통해 일일 총 조회수를 집계하며, `WHERE` 절의 `BETWEEN` 연산자를 사용하여 원하는 분석 기간을 명확히 필터링합니다. 이러한 시계열 분석을 통해 날짜 흐름에 따른 독자 유입량과 콘텐츠 소비 패턴을 파악하고, 특정 시점의 연재 이벤트나 마케팅 효과를 검증하는 지표로 활용합니다. 선 그래프를 사용하여 시간에 따른 조회수 추이를 연속적으로 시각화함으로써, 연재 기간

동안의 인기 변화와 독자 유입 패턴을 명확하게 파악할 수 있습니다.

⑤ 가장 많이 등록된 태그 TOP 10

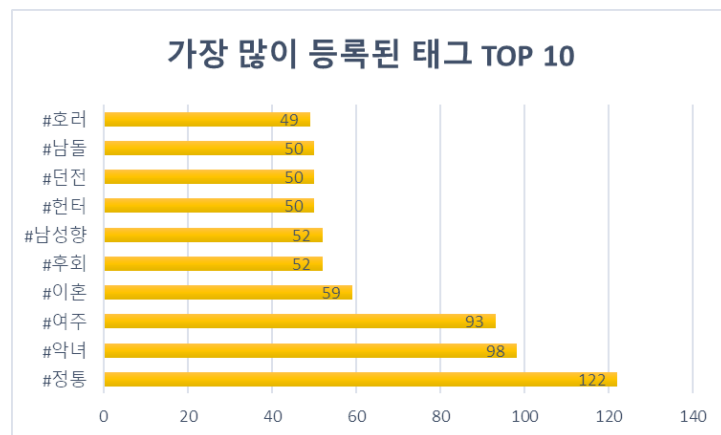
작품에 심표로 연결된 태그 문자열을 분석해 현재 창작자들 사이에서 가장 유행하는 핵심 소재(키워드)를 추출합니다.

```
-- 태그 필드에서 가장 많이 등록된 태그를 찾습니다.  
SELECT t.tgnm AS 태그명, COUNT(*) AS 사용횟수  
FROM wn_tag t  
JOIN wn_novel n ON FIND_IN_SET(t.tgnm, REPLACE(n.태그, ' ', ',')) > 0  
GROUP BY t.tgnm  
ORDER BY 사용횟수 DESC  
LIMIT 10;
```

[코드 4-4-4] 가장 많이 등록된 태그 TOP 10

#	태그명	사용횟수
1	#정통	122
2	#악녀	98
3	#여주	93
4	#이혼	59
5	#후회	52
6	#남성향	52
7	#헌터	50
8	#던전	50
9	#남돌	50
10	#호러	49

[그림 4-4-7]



[그림 4-4-8]

[코드 4-4-4]는 `wn_tag` 테이블과 `wn_novel` 테이블을 조인하여, 웹소설에 등록된 태그들의 사용 빈도를 분석하는 SQL 쿼리입니다. `FIND_IN_SET`과 `REPLACE` 함수를 활용해 심표로 구분된 태그 문자열을 개별 항목으로 분해한 뒤, 태그명별로 데이터를 그룹화하여 가장 많이 언급된 상위 10개 키워드를 추출합니다. 이를 통해 독자들이 선호하는 작품의 핵심 키워드를 파악하고, 플랫폼 내 큐레이션이나 검색 최적화 전략을 수립하는 근거로 활용합니다. 수평 막대 그래프를 통해 각 태그의 사용 빈도를 순위별로 시각화하여 인기 키워드를 즉각적으로 식별할 수 있습니다.

⑤ 요일별 연재 작품 건수

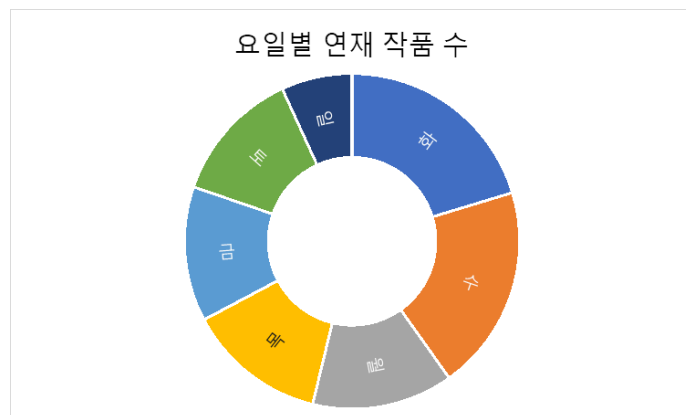
각 작품의 연재 요일을 그룹화하여 플랫폼 내에서 어느 요일에 콘텐츠 업데이트가 가장 집중되는지 운영 현황을 보여줍니다.

```
-- 요일별 연재 작품 건수를 계산합니다.  
SELECT d.요일, COUNT(*) AS 연재작품수  
FROM wn_dayweek d  
GROUP BY d.요일  
ORDER BY 연재작품수 DESC;
```

[코드 4-4-5] 요일별 연재 작품 건수

#	요일	연재작품수
1	화	611
2	수	597
3	월	410
4	목	405
5	금	391
6	토	388
7	일	206

[그림 4-4-9]



[그림 4-4-10]

[코드 4-4-5] 쿼리는 `wn_dayweek` 테이블을 그룹화하여 요일별 연재 작품 수를 집계함으로써, 플랫폼의 주간 콘텐츠 공급 패턴을 파악하는 SQL 쿼리입니다. `GROUP BY` 구문을 통해 요일 단위로 데이터를 묶고 `COUNT (*)` 함수로 작품 수를 산출한 뒤, 연재량이 많은 순서대로 정렬하여 출력합니다. 이 결과는 요일별 독자 트래픽 분산과 서비스 연재 스케줄을 조정하는 운영 정책 결정에 유용한 지표가 됩니다. 원형(파이) 그래프를 통해 전체 대비 요일별 연재 비중을 나타내어, 특정 요일로의 편중 현상을 직관적으로 보여줍니다.

⑤ 평균적으로 가장 길게 연재된 작품 **TOP 5** (총 연재 기간 기준)

작품의 첫 등록일과 마지막 연재일 간의 기간을 계산하여 독자들에게 가장 오랫동안 꾸준히 사랑받은 작품을 가려냅니다.

-- 연재 기간이 가장 긴 작품을 찾습니다.

SELECT

작품번호, 작품명,

DATEDIFF(MAX(최근연재일), MIN(작품등록일)) AS 연재일수

FROM wn_novel

GROUP BY 작품번호, 작품명

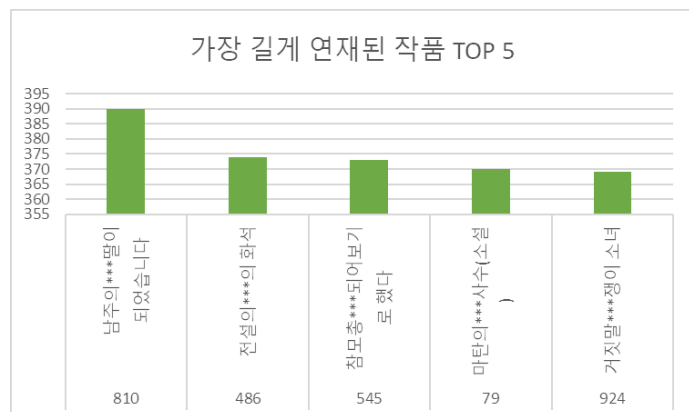
ORDER BY 연재일수 DESC

LIMIT 5;

[코드 4-4-6] 가장 길게 연재된 작품 TOP 5

#	작품번호	작품명	연재일수
1	810	남주의***딸이 되었습니다	390
2	486	전설의***의 화석	374
3	545	참모총***되어보기로 했다	373
4	79	마탄의***사수(소설)	370
5	924	거짓말***쟁이 소녀	369

[그림 4-4-11]



[그림 4-4-12]

해당 쿼리는 wn_novel 테이블에서 DATEDIFF 함수를 이용해 작품별 등록일과 최종 연재일의 차이를 계산하여 전체 연재 기간을 산출합니다. 작품별로 그룹화한 뒤 연재 기간이 긴 순서대로 상위 5개 작품을 추출하여, 장기 연재 작품의 성향을 파악하고 플랫폼 내 스테디셀러의 특징을 분석하는 데 사용합니다. 세로 막대 그래프를 통해 작품별 총 연재 일수를 시각적으로 비교하여 연재 기간의 차이를 명확히 확인합니다.

4.4.2. 다양한 통계들 II

이번에는 조금 더 심화된 통계 쿼리들에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

⑤ 댓글 비율이 높은 상위 10개 작품 (참여도 지표)

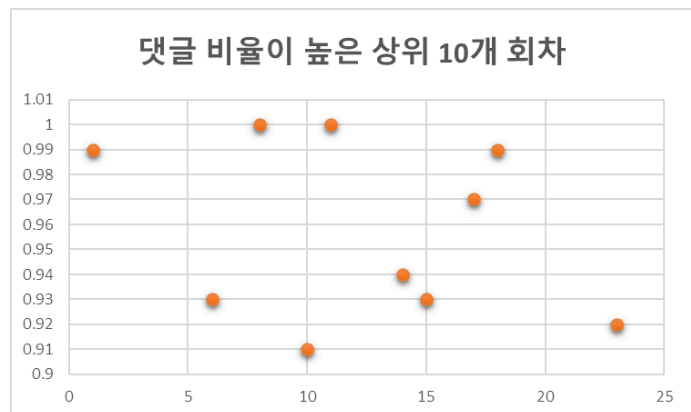
총 조회수 대비 댓글 작성 비율을 계산하여, 단순한 클릭을 넘어 독자의 실질적인 참여와 몰입을 이끌어낸 작품을 분석합니다.

```
-- 총 조회수 대비 댓글 수 비율이 높은 작품을 찾아 독자 참여도를 측정합니다.  
SELECT  
  e.작품번호, e.회차번호,  
  COUNT(c.댓글번호) AS 총댓글수,  
  SUM(e.조회수) AS 총조회수,  
  ROUND(COUNT(c.댓글번호)/NULLIF(SUM(e.조회수),0)*100,2) AS 댓글비율  
FROM wn_epi_comment c JOIN wn_episode e  
  ON c.작품번호 = e.작품번호 AND c.회차번호 = e.회차번호  
  AND c.작품번호 = 1091  
GROUP BY e.작품번호, e.회차번호  
ORDER BY 댓글비율 DESC  
LIMIT 10;
```

[코드 4-4-7] 댓글 비율이 높은 상위 10개 작품

#	작품번호	회차번호	총댓글수	총조회수	댓글비율
1	1,091	11	6	600	1.0
2	1,091	8	4	400	1.0
3	1,091	18	4	404	0.99
4	1,091	1	5	505	0.99
5	1,091	17	6	618	0.97
6	1,091	14	8	848	0.94
7	1,091	15	3	321	0.93
8	1,091	6	8	864	0.93
9	1,091	23	3	327	0.92
10	1,091	10	9	990	0.91

[그림 4-4-13]



[그림 4-4-14]

[코드 4-4-7] 쿼리는 `wn_episode`와 `wn_epi_comment` 테이블을 조인하여, 회차별 총 조회수 대비 댓글 수의 비율을 계산합니다. 각 회차의 독자 참여도를 정량화하고, `NULLIF`를 사용하여 0으로 나누는 오류를 방지하며 비율이 높은 상위 10개 회차를 선별하여, 독자들의 반응이 가장 활발한 '참여형' 콘텐츠를 식별합니다.

⑤ 특정 작품 회차별 추천수와 조회수의 상관관계 분석

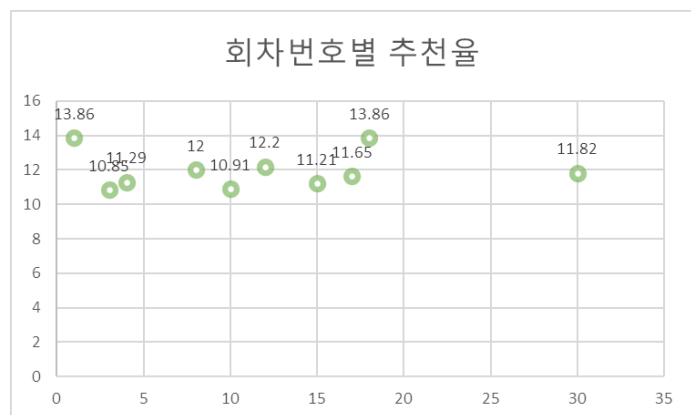
에피소드별 조회수 대비 추천율을 산출해 특정 회차의 전개에 대한 독자들의 만족도와 선호도를 측정합니다.

```
/* 특정 작품에서 조회수 대비 추천수가 많은 회차를 찾아
   독자선호도를 분석합니다.(상위 10건 기준)*/
SELECT
  작품번호, 회차번호,
  SUM(조회수) AS 총조회수,
  SUM(추천수) AS 총추천수,
  ROUND(SUM(추천수)/NULLIF(SUM(조회수),0)*100,2) AS 추천율
FROM wn_episode
WHERE 작품번호 = 1091
GROUP BY 작품번호, 회차번호
ORDER BY 추천율 DESC
LIMIT 10;
```

[코드 4-4-8] 특정 작품 회차별 추천수와 조회수를 통해 본 독자선호도

#	작품번호	회차번호	총조회수	총추천수	추천율
1	1,091	18	101	14	13.86
2	1,091	1	101	14	13.86
3	1,091	12	123	15	12.2
4	1,091	8	100	12	12.0
5	1,091	30	110	13	11.82
6	1,091	17	103	12	11.65
7	1,091	4	124	14	11.29
8	1,091	15	107	12	11.21
9	1,091	10	110	12	10.91
10	1,091	3	129	14	10.85

[그림 4-4-15]



[그림 4-4-16]

해당 쿼리는 특정 작품 내 회차별 조회수와 추천수를 집계하여 조회수 대비 추천 비율을 산출합니다. 추천율을 계산하여 정렬함으로써, 단순히 많이 읽힌 회차를 넘어 독자들이 실질적으로 만족하고 선호도가 높은 '핵심 회차'를 식별하여 콘텐츠 기획의 질적 지표로 활용합니다.

⑤ 특정 사용자의 웹소셜 소비 패턴 분석 (월별 조회수, 추천수)

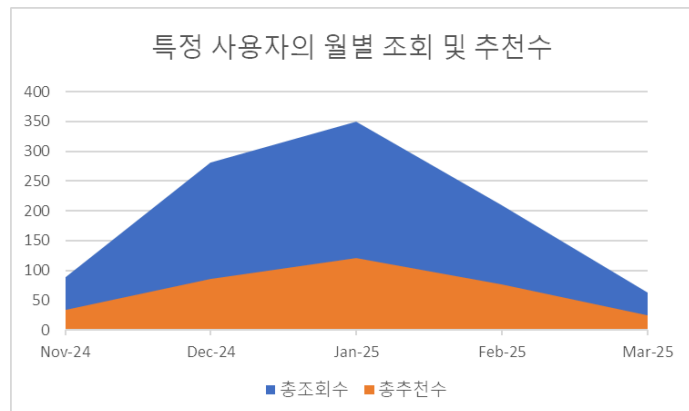
개별 회원의 월별 조회 및 추천 활동량을 집계하여 총성 독자의 콘텐츠 소비 성향과 플랫폼 체류 흐름을 파악합니다.

```
-- 특정 사용자의 월별 조회 및 추천 패턴을 분석합니다.
SELECT
    DATE_FORMAT(시각정보, '%Y-%m') AS 월,
    COUNT(CASE WHEN 구분 = 'V' THEN 1 END) AS 총조회수,
    COUNT(CASE WHEN 구분 = 'L' THEN 1 END) AS 총추천수
FROM wn_likes
WHERE 회원아이디 = 'thinksphere'
GROUP BY 월
ORDER BY 월 DESC;
```

[코드 4-4-9] 특정 사용자의 웹소셜 소비 패턴 분석

#	월	총조회수	총추천수
1	2025-03	62	24
2	2025-02	210	77
3	2025-01	350	120
4	2024-12	281	86
5	2024-11	88	33

[그림 4-4-17]



[그림 4-4-18]

[코드 4-4-9] 쿼리는 `wn_likes` 테이블에서 특정 회원의 활동 기록을 월 단위로 변환한 후, `CASE` 문을 사용하여 조회('V')와 추천('L') 활동을 구분하여 카운트합니다. 회원의 활동 시계열을 분석함으로써, 사용자별 콘텐츠 소비 주기를 파악하고 개인화된 마케팅이나 푸시 알림 타이밍을 결정하는 데 기여합니다. 영역(Area) 그래프를 통해 시간 흐름에 따른 조회량과 추천량의 변화를 면적 형태로 겹쳐 보여줌으로써 활동의 전반적인 추세를 한눈에 파악합니다.

⑤ 특정 작품의 유료 에피소드 매출 순위

유료 회차의 편당 정가와 실제 조회수를 곱하여 실질적인 수익 창출에 가장 크게 기여한 에피소드를 도출합니다.

```
/* 특정 작품의 유료 에피소드 기준으로
   가장 많은 매출을 올린 작품을 분석합니다.*/
SELECT
  e.작품번호, n.작품명, e.회차번호,
  SUM(e.편당정가 * s.조회수) AS 예상매출
FROM wn_episode e
JOIN wn_novel n ON e.작품번호 = n.작품번호
JOIN wn_episode_stat s
  ON e.작품번호 = s.작품번호 AND e.회차번호 = s.회차번호
WHERE e.편당정가 > 0
AND e.작품번호 = 1091
GROUP BY e.작품번호, n.작품명, e.회차번호
ORDER BY 예상매출 DESC;
```

[코드 4-4-10] 특정 작품의 유료 에피소드 매출 순위

#	작품번호	작품명	회차번호	예상매출
1	1,091	태평천하	10	950,900
2	1,091	태평천하	8	864,500
3	1,091	태평천하	15	753,100
4	1,091	태평천하	6	740,300
5	1,091	태평천하	11	717,600
6	1,091	태평천하	18	712,400
7	1,091	태평천하	7	703,400
8	1,091	태평천하	21	691,000
9	1,091	태평천하	13	689,300
10	1,091	태평천하	9	679,800
11	1,091	태평천하	20	658,200
12	1,091	태평천하	16	657,400
13	1,091	태평천하	14	656,900
14	1,091	태평천하	12	648,800
15	1,091	태평천하	17	626,000
16	1,091	태평천하	28	616,700
17	1,091	태평천하	25	591,700
18	1,091	태평천하	23	524,400
19	1,091	태평천하	19	523,700

[그림 4-4-19]



[그림 4-4-20]

이 쿼리는 wn_episode와 wn_episode_stat 테이블을 조인하여, 유료 에피소드의 편당 정가와 해당 회차의 조회수를 곱해 회차별 예상 매출을 산출합니다. 매출 기여도가 높은 '캐시카우' 에피소드를 식별하여 향후 콘텐츠 제작 방향이나 수익 최적화 전략을 수립하는 근거로 활용합니다. 세로 막대 그래프를 통해 회차별 예상 매출을 순위대로 나열하여 어떤 회차에서 수익이 집중적으로 발생하는지 즉각적으로 비교합니다.

⑤ 좋아요/싫어요 비율이 가장 높은 TOP 20 댓글

전체 반응(좋아요+싫어요) 중 '좋아요'가 차지하는 비율을 백분율로 환산해 독자들의 압도적인 공감을 얻은 베스트 댓글을 필터링합니다.

-- 댓글 중 좋아요 비율이 가장 높은 댓글을 분석합니다.

SELECT

댓글번호, 작품번호, 회차번호,

좋아요, 싫어요,

ROUND(좋아요/NULLIF(싫어요+좋아요,0)*100,2) AS 좋아요비율

FROM wn_epi_comment

WHERE 좋아요 + 싫어요 > 0

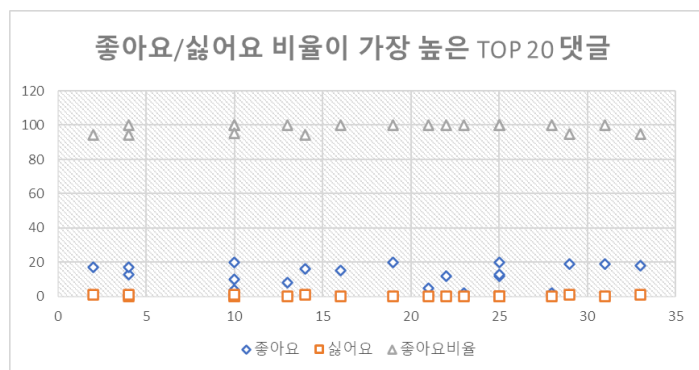
ORDER BY 좋아요비율 DESC

LIMIT 20;

[코드 4-4-11] 좋아요/싫어요 비율이 가장 높은 TOP 20 댓글

#	댓글번호	작품번호	회차번호	좋아요	싫어요	좋아요비율
1	70	1,091	13	8	0	100.0
2	142	1,091	25	12	0	100.0
3	91	1,091	25	13	0	100.0
4	100	1,091	10	4	0	100.0
5	17	1,091	16	15	0	100.0
6	57	1,091	23	2	0	100.0
7	143	1,091	10	10	0	100.0
8	167	1,091	21	5	0	100.0
9	69	1,091	25	20	0	100.0
10	165	1,091	19	20	0	100.0
11	32	1,091	22	12	0	100.0
12	182	1,091	4	13	0	100.0
13	84	1,091	28	2	0	100.0
14	159	1,091	31	19	0	100.0
15	25	1,091	10	20	1	95.24
16	35	1,091	29	19	1	95.0
17	22	1,091	33	18	1	94.74
18	114	1,091	4	17	1	94.44
19	209	1,091	2	17	1	94.44

[그림 4-4-21]



[그림 4-4-22]

[코드 4-4-11] 쿼리는 댓글 테이블의 '좋아요'와 '싫어요' 수치를 기반으로 전체 반응 대비 긍정적인 평가 비율을 산출합니다. `NULLIF`를 통해 0으로 나누는 오류를 방지하며 비율을 계산하고 상위 20건을 추출하여, 커뮤니티 내에서 가장 높은 공감을 얻은 '베스트 댓글'을 식별하고 독자 여론을 파악합니다.